

三菱重工業株式会社 御中



「データの見える化」 **D-MAP DWH** 改善の取組みについて

2022 年 6 月 2 日

株式会社 NTT データ

株式会社 NTT データ MHI システムズ

株式会社クニエ

改善に向けた取り組み（案）

- 1．「データの見える化」を継続的に利用するために必要なこと
- 2．現状認識の実施と仮説・検証を行う
- 3．本活動の進め方（案）
- 4．ヒアリングによる事実確認と問題点整理

1. 「データの見える化」を継続的に利用するために必要なこと

- データの見える化は、
 - ① データ管理者を中心に運営するデータの整合性を担保した**集約データベースの構築**
 - ② 格納するデータの精度・鮮度をチェックする**データ管理者の設置**の2点に取り組むことが必要となる
- この取り組みが曖昧な状態のまま、BI等「データの見える化」ツールを作ったとしても、データの鮮度維持や整合性確保を満たす保守・運営はできない
- そのため、以下の点を上層部（部長室 / 本部長室 / CxO のどなたか）にご説明しご理解を得て、**体制の構築と活動の実施**を行うべきである

- ✓ D-MAPがあれば、必要なデータや情報をいつでも分析し見ることができる、というのは間違い
- ✓ BIやダッシュボードに表示するデータは、
 - ① 一元管理されていること
 - ② 同一項目は、属性や値に矛盾や齟齬が無いこと
 - ③ データの精度が担保されていること
 - ④ データの鮮度が要求に合致していることが、求められる
- ✓ これらの条件を満たすために、データ項目を一元管理する「データ管理者」の設置と、効率的な（限りなく一つに集約された）DWHの設計が必要

「データ管理者」の設置と、DWHの設計手法について、次ページのステップで検証を行う

2 . 現状認識の実施と仮説・検証を行う

現状認識 (新基幹システムの BI)

【DWH】

- 現在の DWH は、**どのような発想・思想で定義**しているのか
- **DL と DWH の違い**は何か
階層、項目名、桁数、属性、付加項目、削除フラグ、タイムスタンプなど
- 元テーブルに変更があった時の作業手順、影響度は予測できるか

【データ管理】

- **データ管理(らしきこと)**は行っているか
- データ管理とはどのようなことをするのか理解しているか
- データ管理の必要性を理解しているか
- **データ管理者**はいるか
- データ管理者の役割や作業内容は理解しているか

仮説設定

【DWH】

- **DL:DWH:DM=m:1:n が理想**
- DL は元テーブルと概ね同じ。DM は BI(アウトプット)ごとに作成し、BI の作成処理レスポンスを考慮する
- DWH は業務ごとにひとつが理想従って、DL をひとつに集約したものが DWH
- DM はひとつの DWH から抽出、つまり DWH は使いまわ

【データ管理】

- DWH をひとつに集約するために、データ管理作業が必要
- データ管理者はデータ管理責任者であり、DWH の設計責任者
- 項目の重複、マスタ値の齟齬チェックは申請～承認を経て実施
- データ管理者は、業務 / アプリの仕様を熟知していなくても良

検証 (PoC 実施)

【DWH】

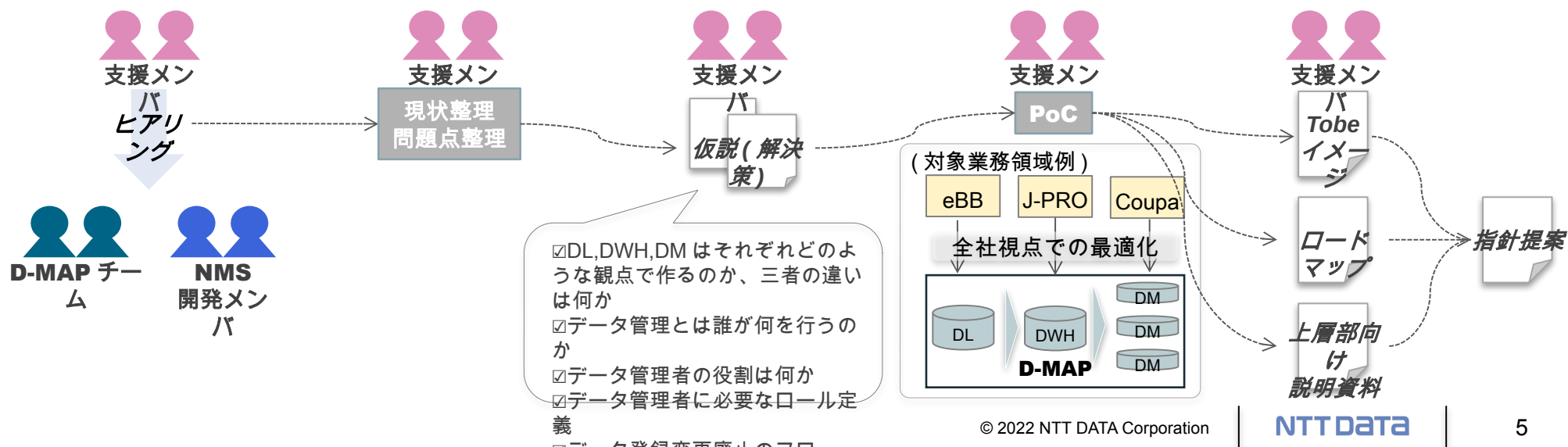
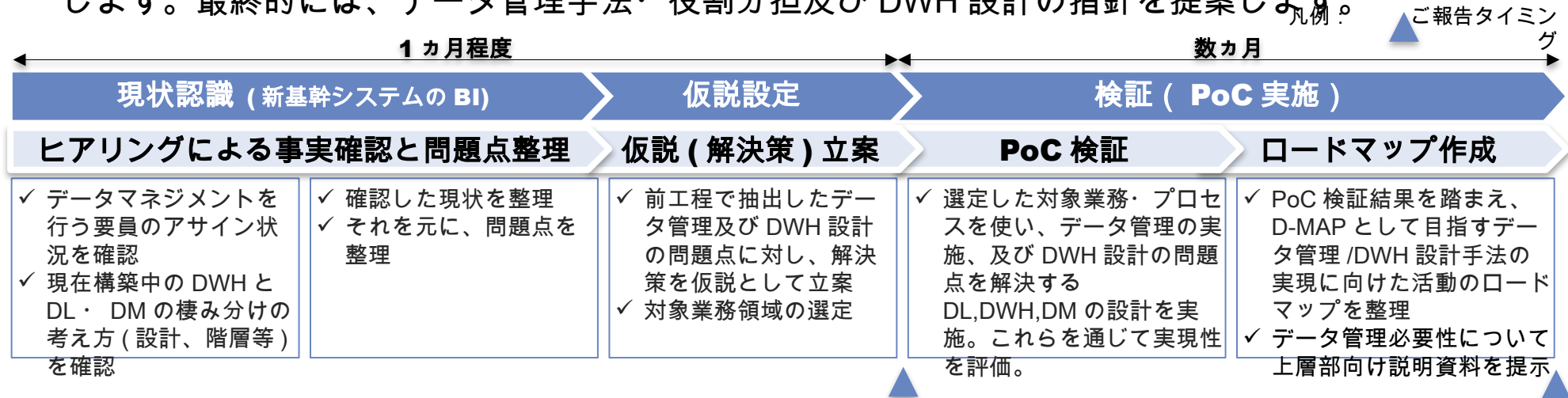
- 対象業務領域を選定。その業務の中から、2,3 のシステムを選定
- 選定したシステムのデータを集め、ひとつの DWH に格納すべく DWH を設計
重複項目の排除、テーブル、キー設定、格納項目の属性管理、付加項目(削除フラグ、タイムスタンプ他)
- DL:DWH:DM=m:1:n の実現性を検証

【データ管理】

- データ管理者を配置し、項目一覧を作成。データ管理者を中心に、項目の重複有無、他をチェック
- データ管理者に対し格納データを申請～承認を経るフローを行い、フローの有効性を評価
- データ管理者は、DWH の設計を行う

3. 本活動の進め方（案）

- まず、D-MAP チーム及び NMS 開発メンバへヒアリングを行い、現在の開発内容を確認し問題点を明らかにします。
- 対象業務領域での PoC を通じて問題点が解決できるか検証し、Tobe へ向けたロードマップを作成します。最終的には、データ管理手法・役割分担及び DWH 設計の指針を提案します。



4 . ヒヤリングによる事実確認と問題点整理

5W1H	内容
誰が	NMS 支援メンバ
誰に	D-MAP チーム、 NMS 開発メンバ
いつから、いつまで	現状整理 : Go サイン発出後、一・二週間程度 解決策立案 : Go サイン発出後、一・二週間程度
何を	- 現状の開発内容、設計内容、留意点をヒヤリング DL と DWH の違い データ管理の実施有無 - ヒヤリング内容の整理、問題点整理 良い点 (継続する点)、良くない点・できていない点 (改善する点) - 解決策立案 DWH を設計する際の考慮点、項目増や抽出元システム増への対処 D-MAP におけるデータ管理者の定義、役割、アサイン
事前準備	ヒヤリング内容、確認内容、チェックポイントなどを事前に抽出
支援体制	NTT データ、クニエ

データ管理（データマネジメント）

5．データマネジメントのフロー / 俯瞰図

6．役割定義

5. データマネジメントのフロー / 俯瞰図

- MHI グループでは他社と同様に、システムライフサイクルに従い、システムを構築し利用している一方、データについてはデータライフサイクルに従った管理を回せていない状況ではないでしょうか（仮説）。
- そこで手始めとして、データを一元管理するプロセス（点線枠内）を体験・検証し、有効性を評価します。



6 . 役割定義 (1/2)

役割	想定タスク
データオフィサー	データガバナンスやデータ管理について最終的な責任を持ち、データ活用全体方針（≒データ戦略）、データ生成～廃止までの一連の処理プロセス定義、データ品質に関する各種方針・ガイドラインの最終決定権を持つ
データマネジメントオフィス (DMO)	- データオフィサーの業務を補佐する - 具体的には、 - データオーナーと協業しデータ活用全体方針の策定を支援する - 各種ルール・ポリシーの素案を定義し、データオフィサーの承認の元、実践する - 各プロセスの定義と各種手順・書式等を標準化しその普及を推進する - データオーナー・データアーキテクトと連携しデータガバナンスを推進する
データオーナー	- データ利用部門のデータ責任者として、自部門内データ利用者からの分析・活用ニーズを集約し、登録の優先度を決める - データの定義に関する責任を持つとともに、他部門との解釈に齟齬がある場合その解消にあたる
データ活用推進者	- データ利用部門におけるデータ分析結果の利用者として、自部門におけるデータ活用の実態やニーズ、改善要望等を取りまとめ、データオーナーに報告する - 現場の改善活動の中核として、DMOや他のステークホルダーと連携しデータ活用に関する改善活動を行う
データ品質管理者	- データの品質管理責任者として、各システムに保持されたデータのセキュリティを担保する - 各システムから ETL 等を介し抽出されたデータがプラットフォーム、DWH、データマートに格納されることを担保し、品質上の問題が発生した場合、その原因究明・対策立案、再発防止を取り仕切る
データサイエンティスト	- データ分析・活用業務の責任者として、データオーナーやデータ活用推進者からの分析要求を集約し、対応の優先度を判断する - 対応優先度に従って、データ利用者が利用するための各種分析ツール（ダッシュボード等）を設計し、DevOps やデータエンジニアと連携し実装する - データ分析に関する問い合わせ窓口として、データオーナーやデータ活用推進者からの問い合わせに対し、迅速に回答し、必要に応じて他の関係者と連携し対応を図る

凡例

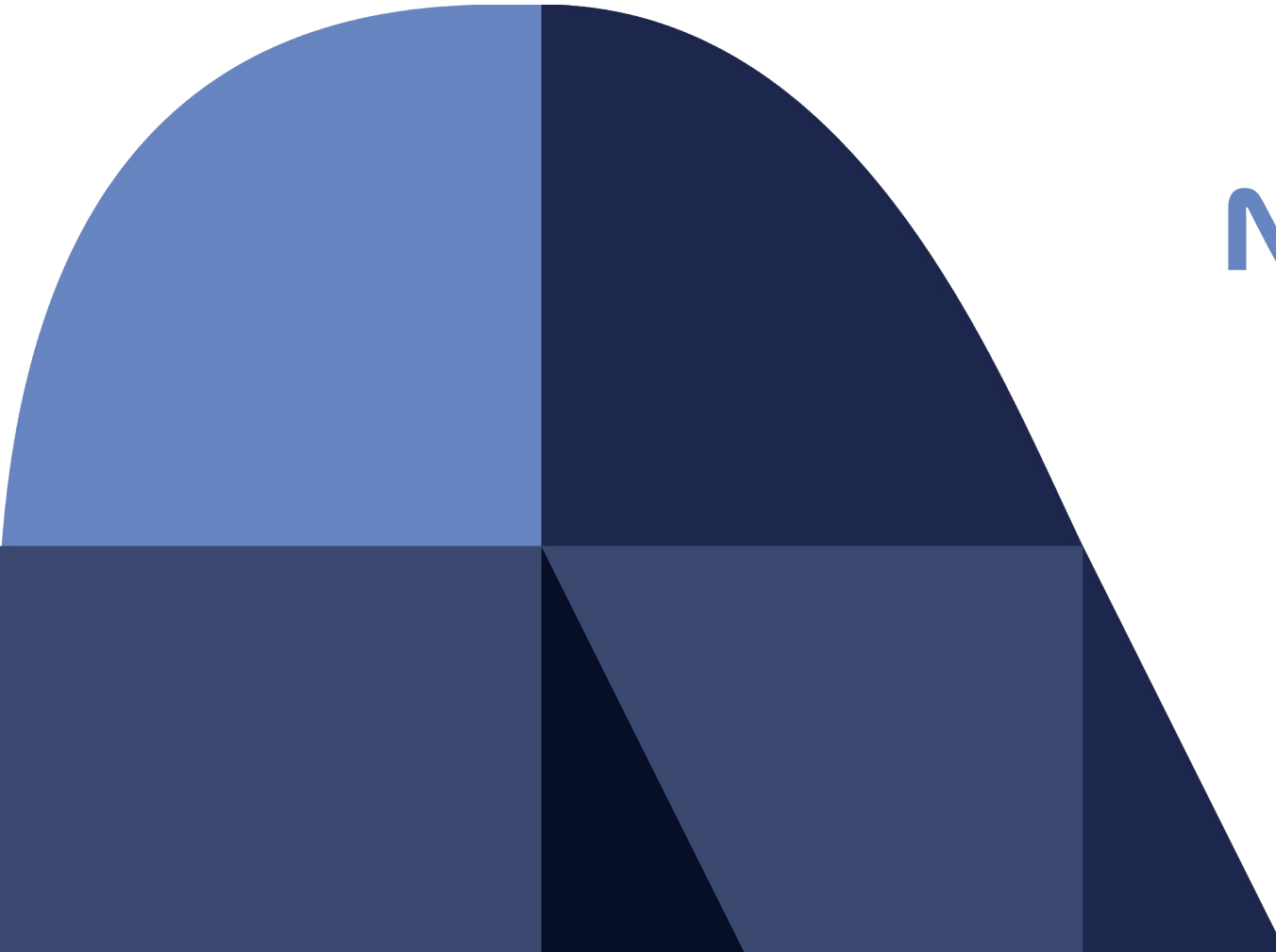
赤字：検証時アサイン必須
青字：検証時アサイン不要
黒字：検証時アサイン不要

6 . 役割定義 (2/2)

役割	想定タスク
データアーキテクト	- テクノロジー (≒インフラ) アーキテクトやアプリケーションアーキテクトと連携し、個別システムへの影響を最小化しつつ、全社でデータ活用を推進するためにアーキテクチャー (例: Big Data Platform、DWH、ETL/API 等) を設計する - データオフィサー / DMO/ データ品質管理者と連携し、全社データモデルの標準を取り決め、データモデラーが個々の領域のデータモデルを設計するうえでの基準を定める - データサイエンティストと連携し、各分析におけるデータと業務の紐づけやシステム間の関係性を整理する。また、データ分析に必要な仕組みを導入・改修する際、その変更の実装による影響やリスク等を判断しデータオフィサーに報告する
データモデラー	- データアーキテクトを補佐し、各領域ごとのデータモデル (属性、エンティティ、リレーションシップ等) を設計・文書化する - 各開発 PJ やデータエンジニアがデータモデルに沿ってデータベースの設計や構築を行えるよう支援する
データエンジニア	- データサイエンティストと連携し各データ分析・活用に求められるデータマートを設計する - データアーキテクト・データモデラーと連携し、各データマートに格納すべきデータのソースシステム・テーブルを特定し、その抽出・加工・格納作業を行う - データ抽出・加工・格納作業の自動化に向け、各開発 PJ、運用・保守担当者、または DevOps と連携し、データ連携の I/F (例: 個別 I/F、ETL による抽出・加工・格納) を定義し、データアーキテクトやデータモデラーの承認を得て実装する
DevOps	- 実装された各種データマートの日常運用を担当する - データオーナー、データサイエンティスト、データエンジニア、データ活用推進者等、各種ステークホルダーからのチェンジリクエストを受け付け、対応優先度を取り決めたくえで適宜実装する

凡例

赤字: 検証時アサイン必須
 青字: 検証時アサイン任意
 黒字: 検証時アサイン不要



NTT DATA

Trusted Global Innovator